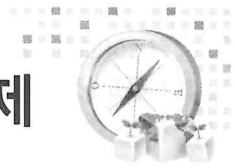


2017년 제1회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

- ★
01 옥내 공사에서 버스 덕트 중 환기형과 비환기형이 있으며 도중에 부하를 접속할 수 없는 덕트는?

- ① 트롤리 버스 덕트
② 플러그인 버스 덕트
③ 피더 버스 덕트
④ 트랜스포지션 버스 덕트

3해설 피더 버스 덕트는 도중에 부하를 접속할 수 없다.

- ★
02 3상 4극 60[MVA], 역률 0.8, 60[Hz], 22.9[kV] 수차 발전기의 전부하 손실이 1,600[kW] 이면 전부하 효율[%]은?

- ① 90 ② 95
③ 97 ④ 99

3해설 전부하 효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
수차 발전기의 입력 $P = P_a \cos \theta$
 $= 60 \times 0.8 = 48[\text{MW}]$
효율 $\eta = \frac{48}{48 + 1.6} \times 100 \approx 97[\%]$

- ★★
03 전압 변동률이 작고 자여자이므로 다른 전원이 필요 없으며, 계자 저항기를 사용한 전압 조정이 가능하므로 전기 화학용, 전지의 충전용 발전기로 가장 적합한 것은?

- ① 타여자 발전기
② 직류 복권 발전기

- ③ 분권 발전기
④ 직류 직권 발전기

3해설 전압 변동률이 작고 자여자이므로 다른 전원이 필요 없으며, 계자 저항기를 사용한 전압 조정이 가능하므로 전기 화학용, 전지의 충전용 발전기로 가장 적합한 것은 직류 분권 발전기이다.

- ★★
04 1종 금속 몰드 배선 공사를 할 때 동일 몰드 내에 넣는 전선수는 최대 몇 본 이하로 하여야 하는가?

- ① 3 ② 5
③ 10 ④ 12

3해설 1종 금속 몰드 배선 시 몰드 내의 전선수는 10본 이하이다.

- ★★★★
05 저압 연접 인입선 시설에서 제한 사항이 아닌 것은?



- ① 인입선의 분기점에서 100[m]를 초과하는 지역에 미치지 아니할 것
② 다른 수용가의 옥내를 관통하지 말 것
③ 폭 5[m]를 넘는 도로를 횡단하지 말 것
④ 직경 2.6[mm] 이하의 경동선을 사용하지 말 것

3해설 저압 연접 인입선은 2.6[mm] 이상 경동선 또는 이와 동등 이상일 것(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능)